РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Талебу Тенке Франк

Студ. билет № 1032224534

Группа: НФИбд-02-23

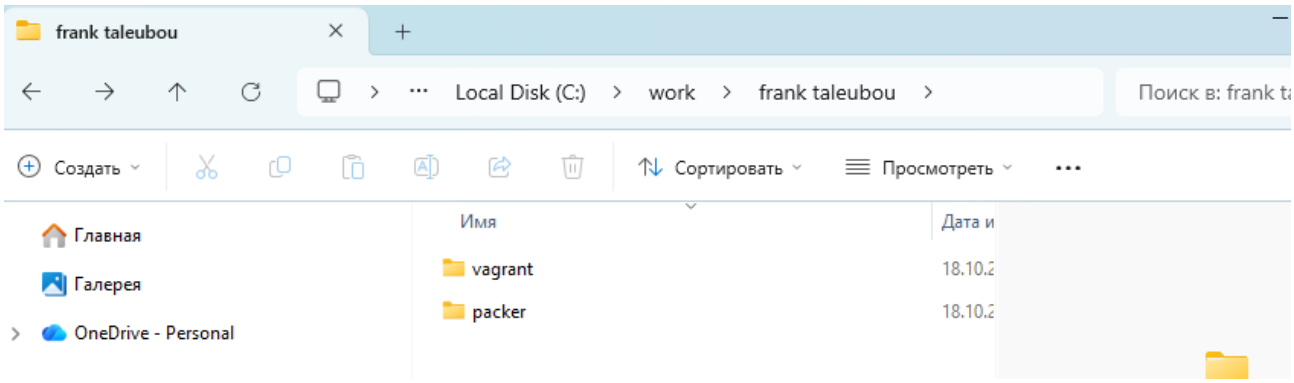
МОСКВА

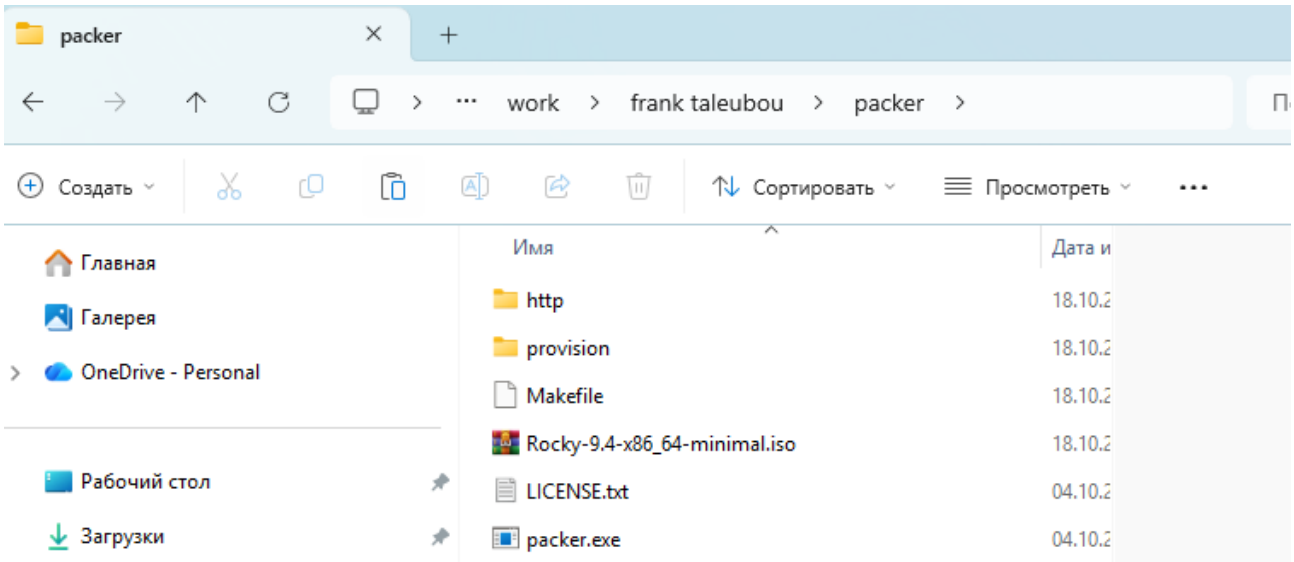
2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Выполнение работы:





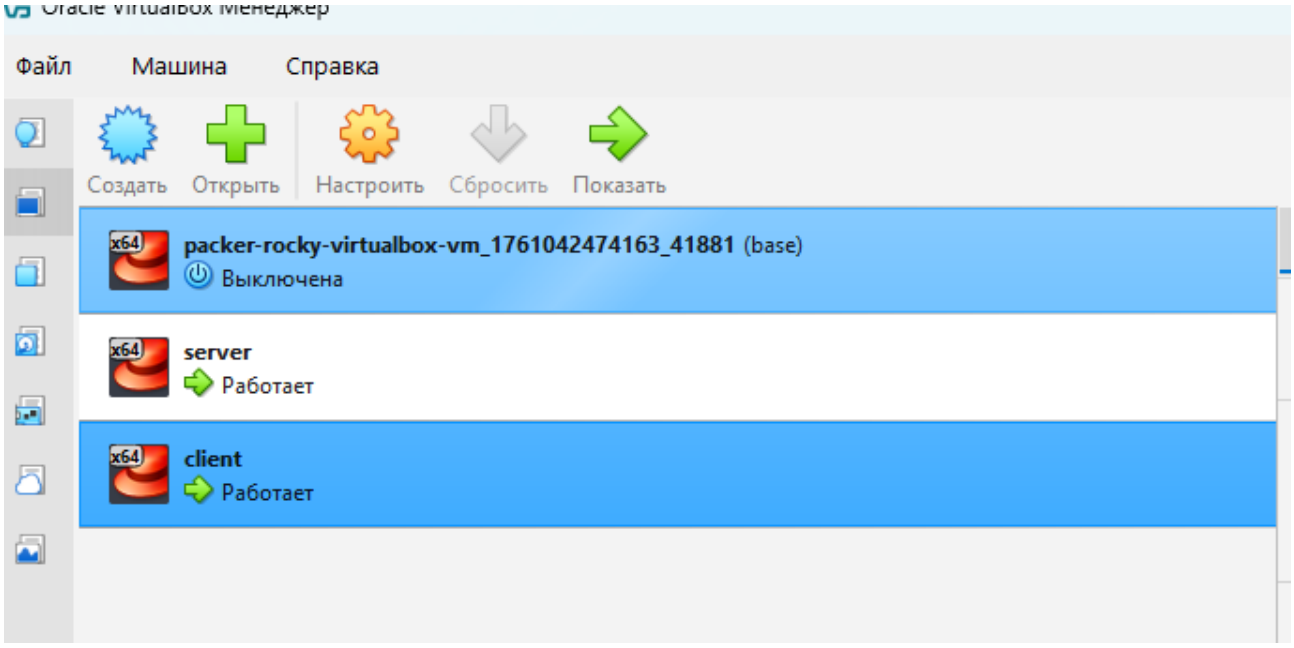
File Edit Selection ··· Search

Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

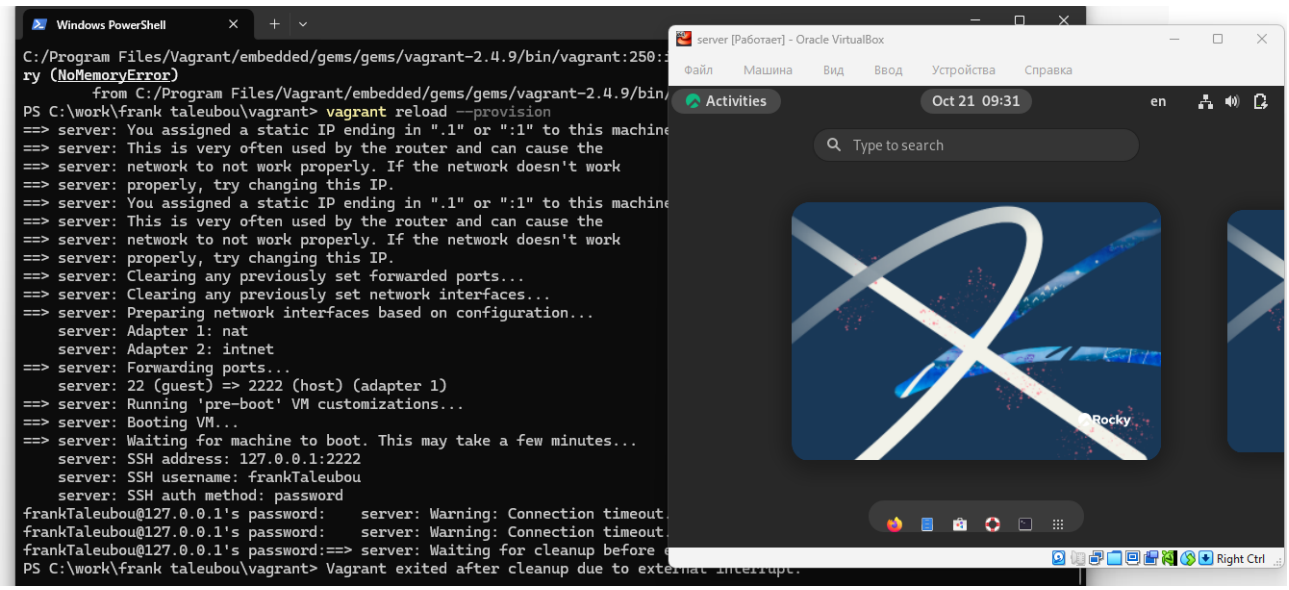
Vagrantfile

C: > work > frank taleubou > vagrant > Vagrantfile

```ruby
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

Vagrant.configure("2") do |config|

## Common configuration
config.vm.provision "common dummy",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/default/01-dummy.sh"

config.vm.provision "common hostname",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            run: "always",
            path: "provision/default/01-hostname.sh"

config.vm.provision "common user",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/default/01-user.sh"

## Server configuration
config.vm.define "server", autostart: false do |server|
    server.vm.box = "rocky9"
    server.vm.hostname = 'server'

    server.vm.boot_timeout = 1440

    server.ssh.insert_key = false
    server.ssh.username = 'vagrant'
    server.ssh.password = 'vagrant'

    server.vm.network :private_network,
            ip: "192.168.1.1",
                virtualbox__intnet: true

    server.vm.provision "server dummy",
                type: "shell",
                preserve_order: true,
                path: "provision/server/01-dummy.sh"
    server.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
# Customize the amount of memory on the VM
        v.memory = 8192
        v.cpus = 5
        v.name = "server"
```




```
PS C:\work\frank taleubou\vagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: This machine used to live in C:/work/franktaleubou/user/user/vagrant but it's now at C:/work/frank taleubou/
vagrant.
==> server: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> server: the machine to run it as a different machine.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
```

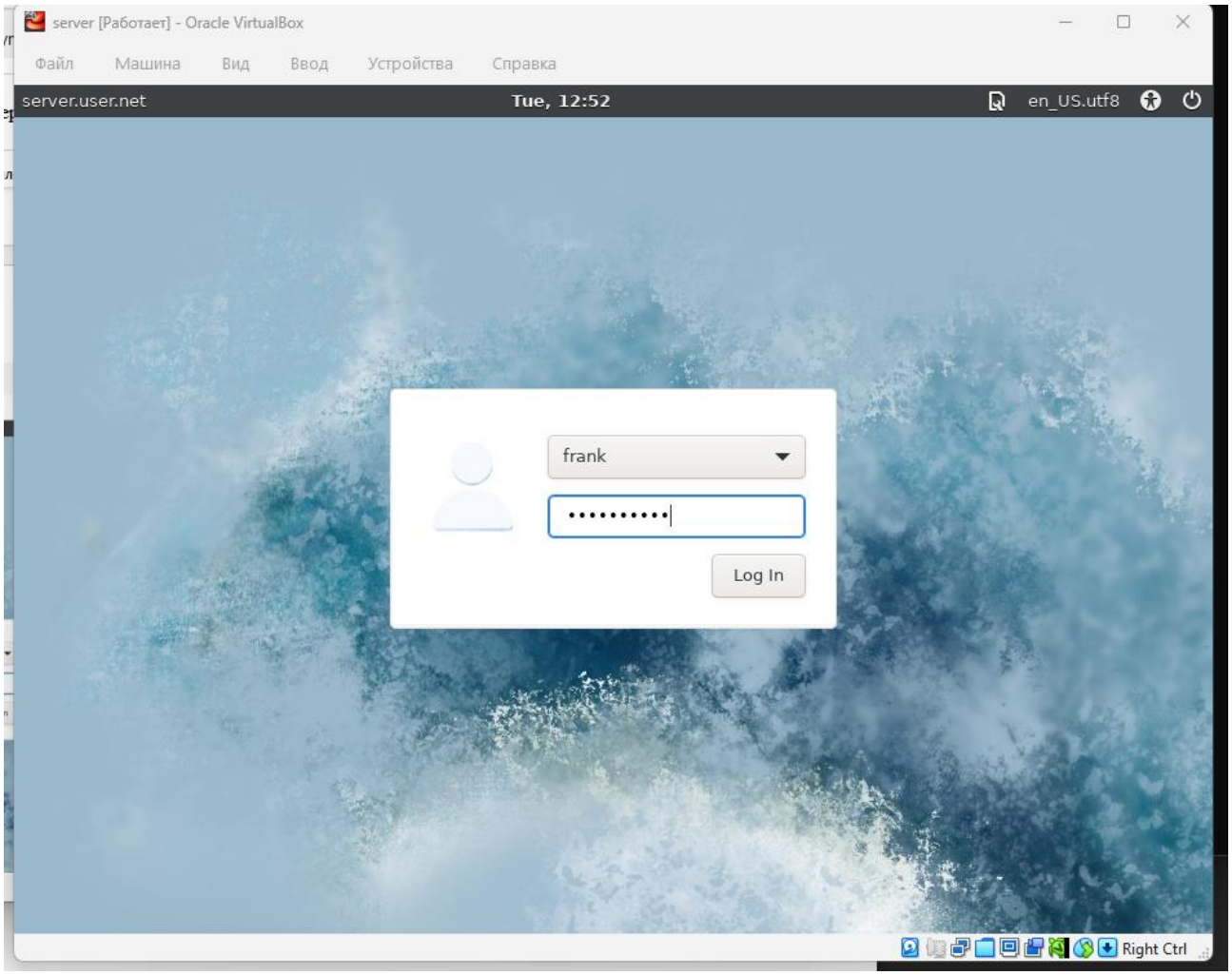


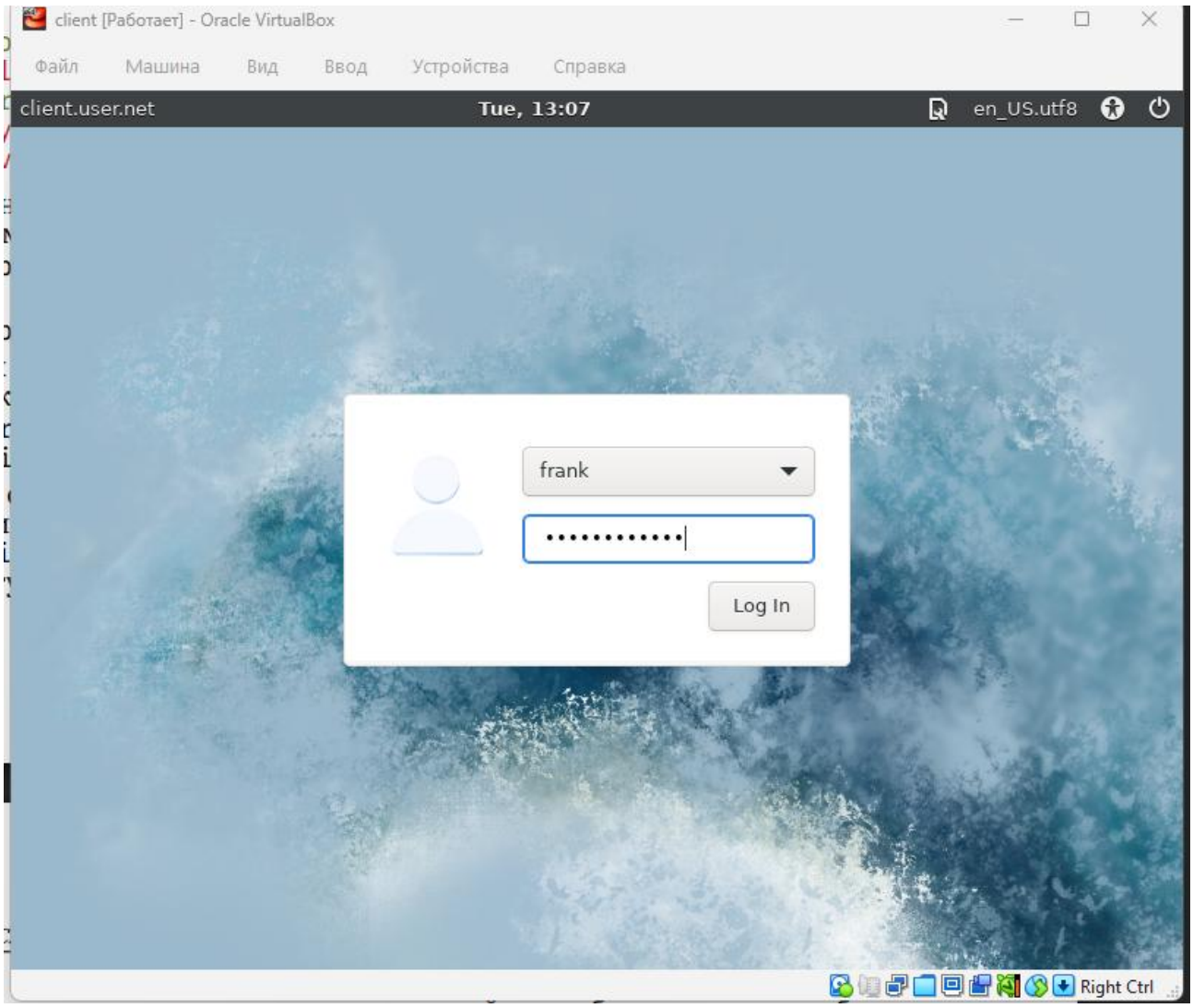

```
PS C:\work\frank taleubou\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Oct 21 12:16:58 2025 from 10.0.2.2
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ su - frank
su: user frank does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[vagrant@server ~]$ s
```

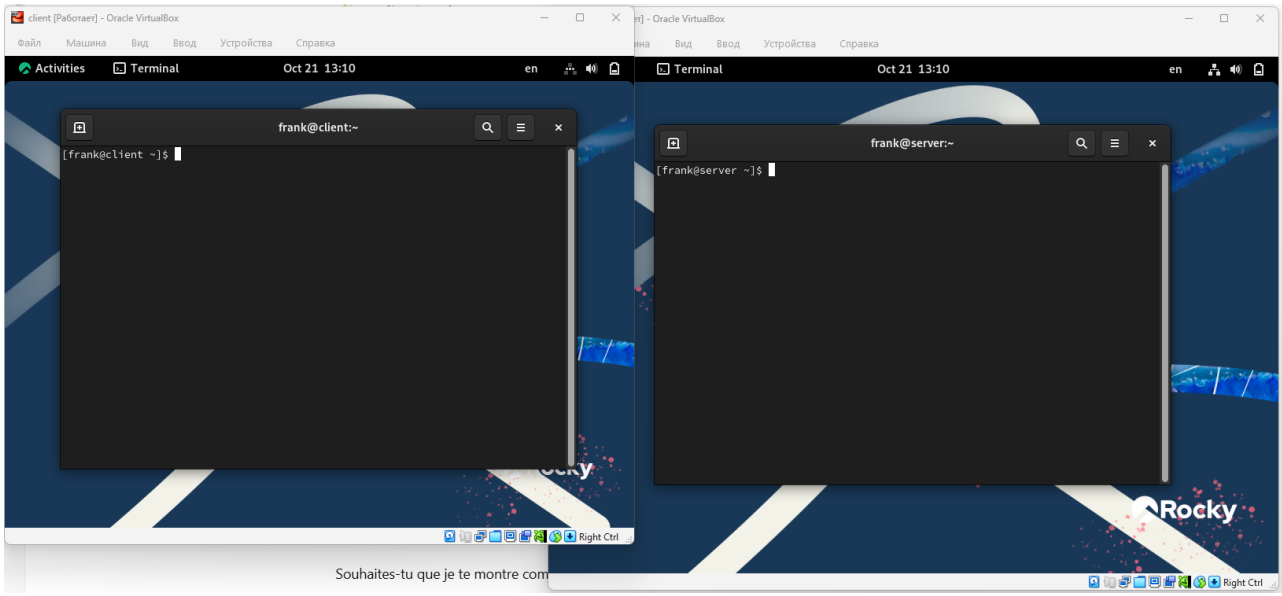
```
PS C:\work\frank taleubou\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: This machine used to live in C:/work/franktaleubou/user/user/vagrant but it's now at C:/work/frank taleubou/
vagrant.
==> client: Depending on your current provider you may need to change the name of
==> client: the machine to run it as a different machine.
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
```

```
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$
```

```
[vagrant@server ~]$ sudo usermod -aG wheel frank
[vagrant@server ~]$ getent passwd frank
frank:x:1002:1002::/home/frank:/bin/bash
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ su - frank
Password:
su: Authentication failure
[vagrant@server ~]$ sudo passwd frank
Changing password for user frank.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Have exhausted maximum number of retries for service
[vagrant@server ~]$ sudo passwd frank
Changing password for user frank.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:
```


server [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл
Машина
Вид
Ввод
Устройства
Справка
server.user.net
Tue, 12:52
en_US.utf8
frank
Log In
Right Ctrl





Souhaites-tu que je te montre com

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Для чего предназначен Vagrant? – **Это инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.**
2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile? - **box-файл (или Vagrant Box) — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой, box-файл используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками. Vagrantfile — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.**
3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.

   vagrant help — вызов справки по командам Vagrant;

   vagrant box list — список подключённых к Vagrant box-файлов;

   vagrant box add — подключение box-файла к Vagrant;

   vagrant destroy— отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения;

   vagrant init — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения;

vagrant up — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла Vagrantfile;

vagrant reload — перезагрузка виртуальной машины;

vagrant halt — остановка и выключение виртуальной машины;

vagrant provision — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину);

vagrant ssh — подключение к виртуальной машине через ssh.

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов vagrant-rocky.pkr.hcl, ks.cfg, Vagrantfile, Makefile.

   Vagrantfile - Первые две строки указывают на режим работы с Vagrantfile и использование языка Ruby. Затем идёт цикл do, заменяющий конструкцию Vagrant.configure далее по тексту на config. Строка config.vm.box = "BOX_NAME" задаёт название образа (box-файла) виртуальной машины (обычно выбирается из официального репозитория). Строка config.vm.hostname = "HOST_NAME" задаёт имя виртуальной машины. Конструкция config.vm.network задаёт тип сетевого соединения и может иметь следующие назначения: – config.vm.network "private_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx" — адрес из внутренней сети; – config.vm.network "public_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx" — публичный адрес, по которому виртуальная машина будет доступна; – config.vm.network "private_network", type: "dhcp" — адрес, назначаемый по протоколу DHCP. Строка config.vm.define "VM_NAME" задаёт название виртуальной машины, по которому можно обращаться к ней из Vagrant и VirtualBox. В конце идёт конструкция, определяющая параметры провайдера, а именно запуск виртуальной машины без графического интерфейса и с выделением 1 ГБ памяти.